Reporte de cotización: detectores de gas

Proveedor: Crowcon Detection Instruments · Equipo: Xgard Bright (detector fijo)

Fecha: 23 de octubre de 2026 (rev. 3)
Preparado por: Daniel Baez
Estado: **para aprobación**

1. Resumen ejecutivo

Se solicitó cotización a Crowcon para detectar **H_2S, CO y gases inflamables (LEL)** en una oficina administrativa, con alarma local y sin panel central. Crowcon propone el **Xgard Bright**: un detector fijo por gas, con pantalla y relés, que funciona de forma autónoma.

DETECTORES + KIT (CROWCON)	TOTAL ESTIMADO RECOMENDADO	ENTREGA	VALIDEZ
$4,650.95	**≈ $4,800 – $4,900**	**8 semanas**	**hasta ~21 nov**

> **Recomendación:** aprobar 3 detectores Xgard Bright en versión A3 (rosca M20 con adaptador a ½" NPT incluido): CO 0–50 ppm, H_2S 0–25 ppm y LEL infrarrojo para propano, más el kit de calibración de Crowcon. La sirena interna del detector es de solo 40 dB, por lo que se requiere una sirena con luz externa: el accesorio integrado de Crowcon (precio pendiente) o un equipo genérico de uso general (Opción B). Gas de calibración (compra local) y flete a Venezuela: por cotizar.

2. Contexto y requisitos

El sitio

- Oficina administrativa, **área no clasificada** (no requiere equipo a prueba de explosión).
- A ~1 km hay un puerto donde descargan buques de combustible y crudo; los olores llegan a la oficina.
- Objetivo: alarma local cuando los niveles sean muy elevados.
- Destino del equipo: Venezuela, con transportista propio.

Requisitos

- 3 gases: **H_2S, CO y LEL** (exigido por el usuario final).
- Detectores independientes, sin panel central.
- Alarma visual y sonora; pantalla LCD.
- Sensor LEL **infrarrojo** (el H_2S daña los sensores catalíticos).
- Rangos lo más bajos posible.

3. Opciones cotizadas y selección

Precios de lista en USD. Todos los modelos listados son la versión sin HART (protocolo para sistemas de control, que no se necesita en un equipo autónomo). La versión HART cuesta $140 más por detector.

3.1 Monóxido de carbono (CO)

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XGB–A3–01–A–ZA–R–AH	**CO 0–50 ppm · ATEX · M20 con adaptador ½" NPT incluido**	**$1,331.00**	**ELEGIDO**
XGB–A1–01–A–ZA–R–AH	CO 0–50 ppm · ATEX · rosca M20	$1,331.00	Alternativa
XGB–A1/A3 … AI–AN	CO 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 / 2000 ppm	$1,331.00	NO
XGB–A2–02–A–ZA–R–AL	CO 0–500 ppm · UL · ½" NPT (único CO en UL)	$1,331.00	NO

Motivo: mismo precio en todos los rangos; 50 ppm da la mejor resolución para alarmas en niveles de oficina. La versión UL solo existe en 500 ppm, demasiado alto para este uso. La versión A3 trae rosca M20 con adaptador a ½" NPT, el estándar en América (confirmado por Crowcon).

3.2 Sulfuro de hidrógeno (H_2S)

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XGB–A3–01–A–ZA–R–AA	**H_2S 0–25 ppm · ATEX · M20 con adaptador ½" NPT incluido**	**$1,331.00**	**ELEGIDO**
XGB–A1–01–A–ZA–R–AA	H_2S 0–25 ppm · ATEX · rosca M20	$1,331.00	Alternativa
XGB–A2–02–A–ZA–R–AB	H_2S 0–50 ppm · UL · ½" NPT	$1,331.00	NO
XGB–A1–01–A–ZA–R–AB/AC/AD	H_2S 50 / 100 / 200 ppm · ATEX	$1,331.00	NO
XGB–A2–02–A–ZA–R–AC	H_2S 0–100 ppm · UL · ½" NPT	$1,331.00	NO

Motivo: el olor del H_2S se percibe en partes por billón; 25 ppm es el rango más bajo disponible y el más sensible. En un área no clasificada la certificación ATEX vs. UL no es determinante. Crowcon confirmó el de 25 ppm en versión A3, con adaptador a ½" NPT.

3.3 Gases inflamables (LEL, infrarrojo)

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XGB–A3–01–A–ZC–R–IH	**IR propano 0–100 % LEL · ATEX · M20 con adaptador ½" NPT**	**$1,780.00**	**ELEGIDO**
XGB–A2–02–A–ZC–R–ID	IR metano 0–100 % LEL · UL · ½" NPT	$1,779.00	Alternativa

Motivo: el propano se parece más a los vapores de combustible y crudo que el metano, cuesta solo $1 más y en versión A3 trae el mismo adaptador NPT que los otros dos detectores. El de metano UL (que Crowcon considera el caso más exigente) queda como alternativa. El sensor infrarrojo no se envenena con H_2S, a diferencia del catalítico.

3.4 Detector de compuestos orgánicos (PID) – opcional

Parte	Descripción	Precio	Decisión
XSB–A1–03–A–ZB–R–PC	XSafe Bright PID 0–1000 ppm · área segura	$2,459.64	NO
XSB–S1–03–A–ZB–R–PC	Igual, carcasa de acero inoxidable	$2,687.90	NO

Motivo: Crowcon no ofrece PID de rango bajo. Con 1000 ppm el equipo no registraría olores de combustible a 1 km. Si más adelante se quiere un PID, conviene otra marca con rango de 0–10/20 ppm.

4. Alarma, energía y mantenimiento

Ítem	Parte	Precio	Comentario
Sirena 116 dB	`C038061-AN1A1R` (115 VAC)	$672.00	Volumen industrial
Luz estroboscópica xenón	`C038064-MN1A1R/A` (115 VAC)	$770.00	Ámbar, 5 J
Sirena + luz combinadas	`C038067-AN1A1R/A` (115 VAC)	$1,260.00	Opción A
Fuente 24 VDC 300 W	`E01547`	$925.00	Sobredimensionada para 3 detectores
Kit de calibración	**`FCAL01`**	**$208.95**	**Adaptador, regulador 0.5 L/min y manguera; sin gas. Sirve para H_2S 0–25 ppm**
Accesorio sirena + luz integrado	por confirmar	pendiente	Para Xgard y Xsafe Bright. Crowcon aún no envía parte, precio, dB ni consumo
Repuesto sensor H_2S 0–25 ppm	`S011257/S`	$700.40	Vida útil ~2 años
Repuesto sensor CO 0–50 ppm	`S011572/S`	$700.40	Vida útil ~2 años. Coincide con el rango del detector elegido (confirmado por Crowcon)

- **Alarma:** la sirena interna del detector es de solo **40 dB** (menos que una conversación normal), así que no basta como alarma. Los equipos D2x de Crowcon (116 dB) son excesivos para una oficina. Opciones: el accesorio integrado de sirena + luz de Crowcon (precio pendiente) o una sirena con luz estroboscópica de uso general, activada por los relés de los detectores.
- **Energía:** los detectores funcionan a 24 VDC. Una sola fuente de 24 VDC de ~60 W para riel DIN alimenta los tres; la de 300 W cotizada excede lo necesario.
- **Calibración:** Crowcon confirmó que el kit FCAL01 sirve para el H_2S de 0–25 ppm. Crowcon no vende gas de calibración; se recomienda comprarlo en Venezuela, porque enviar cilindros de gas comprimido por courier internacional es complicado (mercancía peligrosa). Se necesitan: H_2S 15–25 ppm, CO ~25 ppm y propano al 50 % LEL.
- **Repuestos:** los sensores de CO y H_2S duran ~2 años y se degradan aunque estén guardados, por lo que conviene comprarlos cerca del segundo año (≈ $1,400.80 en el presupuesto de mantenimiento) y no ahora.

5. Presupuesto

Concepto	Opción A todo Crowcon	Opción B (recomendada) alarma y fuente genéricas
Detector CO 50 ppm	$1,331.00	$1,331.00
Detector H_2S 25 ppm	$1,331.00	$1,331.00
Detector LEL IR propano	$1,780.00	$1,780.00
Kit de calibración FCAL01	$208.95	$208.95
Sirena + luz estroboscópica	$1,260.00 (D2x)	≈ $100 – $180*
Fuente 24 VDC	$925.00	≈ $50 – $70*
Total	**$6,835.95**	**≈ $4,800 – $4,900**
Gas de calibración (compra local)	por cotizar	por cotizar
Repuestos al 2.º año (CO S011572/S + H_2S S011257/S)	≈ $1,400.80	≈ $1,400.80

Flete a Venezuela (transportista propio)	por cotizar	por cotizar

* Estimado de mercado, no cotizado por Crowcon. Precios de lista de Crowcon sin impuestos. El accesorio integrado de sirena + luz de Crowcon es otra opción para esta línea; su precio está pendiente.

6. Condiciones comerciales de Crowcon

- **Entrega:** 8 semanas después de recibir y aceptar la orden de compra.
- **Pago:** por adelantado, vía ACH o tarjeta de crédito (no hay cuenta abierta con Crowcon).
- **Validez:** 30 días desde la cotización (hasta ~21 de noviembre de 2026).
- **Envío:** si se usa transportista y número de cuenta propios, Crowcon no cobra envío. Crowcon confirmó que cada detector va en su caja de **10 × 6 × 5 in y pesa 8 lb ya embalado** (los 3 ≈ 24 lb / ~11 kg, más el kit de calibración). Con cajas tan pequeñas, el flete se calcula por peso real, no por volumen.
- **Pedido mínimo:** $250. Se requiere copia de la orden de compra.
- **Contacto:** Dave Cannata, General Manager North America, Crowcon.

7. Consideraciones

- **LEL a 1 km:** a esa distancia los vapores llegan muy diluidos, por lo que lo esperable es que el detector LEL marque 0 %. Se incluye como respaldo por requisito del usuario final; el H_2S de rango bajo es el sensor que más probablemente reaccione a los olores.
- **Un equipo por gas:** 3 detectores separados (vs. la propuesta de Sensidyne de 2 equipos con 2 sensores cada uno). Más puntos de instalación, pero cada gas tiene su propia pantalla.
- **Tiempo:** 8 semanas más el flete internacional; la orden debe colocarse antes del ~21 de noviembre para mantener precios.

8. Pendientes y próximos pasos

1. Respuesta de Crowcon: número de parte, precio, dB y alimentación del accesorio integrado de sirena + luz (solicitado de nuevo el 23 oct). Ya confirmados: repuesto de CO 0–50 ppm (S011572/S) y peso/tamaño con caja.
2. Cotización local del gas de calibración (H_2S, CO, propano).
3. Cotización de Sensidyne (SensAlarm FLEX, 2 unidades) para comparar en igualdad de condiciones.
4. Cotización del flete a Venezuela con el transportista propio (≈ 24 lb en 3 cajas de 10 × 6 × 5 in).
5. Aprobación de la opción y emisión de la orden de compra.

Preparado por: Daniel Baez	Aprobado por	Fecha